

Jalon 1

Projet Space Inspector



SOMMAIRE

I/ Présentation générale.....	2
a .Contexte.....	2
b. Objectifs.....	2
c. Cahier des charges.....	2
d. Organisation du projet.....	4
e. Procédures.....	4
II/ Mini-robot.....	5
a. Châssis.....	5
b. Déploiement de la caméra.....	9
c. Transmission et pilotage.....	14
III/ Station Hôte.....	17
a. Châssis.....	17
b. Système d'éjection et treuil.....	21
c. Système de verrouillage.....	25
d. Docking.....	31
IV/ Commande.....	34
V/ Schémas Cinématiques.....	36
VI/ Gestion Reporting.....	38
VII/ Annexes.....	39

I) Présentation Générale:

a) Contexte

Depuis plusieurs années, les classes préparatoires PT de l'ICAM Toulouse réalisent un projet durant le second semestre. Le but de ce projet étant de mettre en pratique toutes les compétences pratiques et théoriques étudiées pendant ces 2 ans. L'objectif de cette année 2024 est de réaliser et d'automatiser un robot spatial télépiloté. Celui-ci sera composé d'une station hôte et d'un mini robot qui sera capable de filmer un satellite dans l'espace.

Le projet a été lancé le 19 décembre 2023, il s'accompagnera de différents jalons et s'achèvera par une présentation orale le 31 mai 2023.

b) Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de créer un robot capable de réaliser une vidéo de son satellite afin d'y diagnostiquer les éventuels dommages. Les images produites pourront être utilisées pour des projets extérieurs.

Le robot devra respecter un cahier des charges précis et devra s'adapter à toutes ses contraintes environnementales et économiques.

Ce projet permet une étude de dimensionnement, de conception, de réalisation et d'automatisation, il concrétise l'ensemble de nos connaissances théoriques et nous permet d'avoir une meilleure vision du métier d'ingénieur.

Le jalon 1 a pour objectif de reprendre l'ensemble du travail réalisé lors de ces premières semaines et notamment de détailler les solutions envisagées et retenues pour chaque sous-partie.

c) Cahier des charges

Dans le cadre de notre projet, l'espace sera modélisé par une plaque de téflon.

Ce mini robot SPACE INSPECTOR sera composé de deux modules :

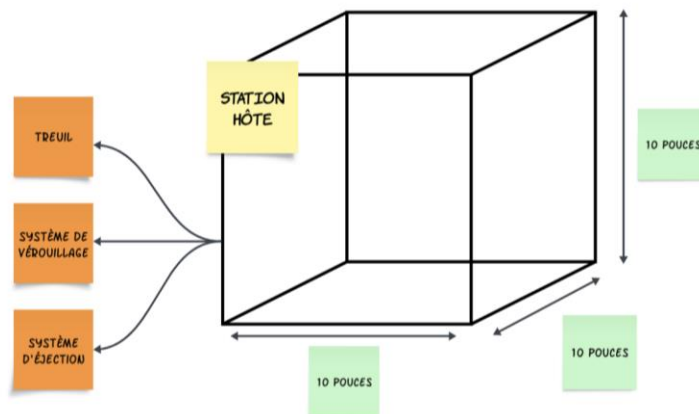
- La station hôte
- Le mini robot

Ses actions seront les suivantes:

Le mini-robot s'éjecte de la station, il glisse sur la plaque, réalise ses différents plans et retourne à la station. Il se verrouille et se recharge jusqu'à sa prochaine utilisation.

Le mini-robot sera relié à sa station hôte grâce à un câble (fil d'Ariane) d'une longueur de 1,5 à 2 mètres, ceci pour assurer sa sécurité et pour ne pas endommager le satellite.

Station hôte

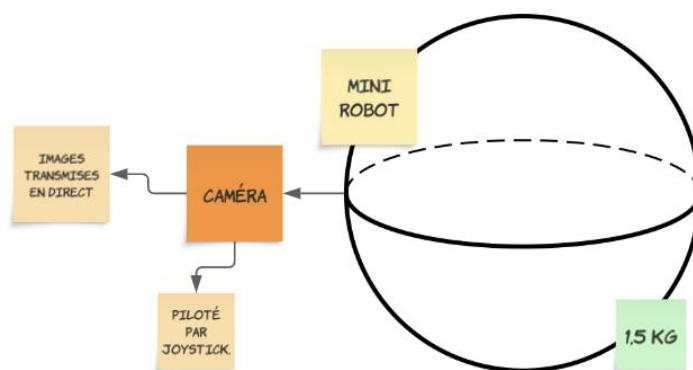


La station hôte ne doit pas dépasser les dimensions maximales d'un cube d'arête 10 pouces c'est à dire de 25,4 cm.

Elle contiendra le mini robot pendant la phase de décollage et sera composée d'un treuil qui permettra son retour ainsi que d'un système de verrouillage et de déverrouillage.

Mini-robot

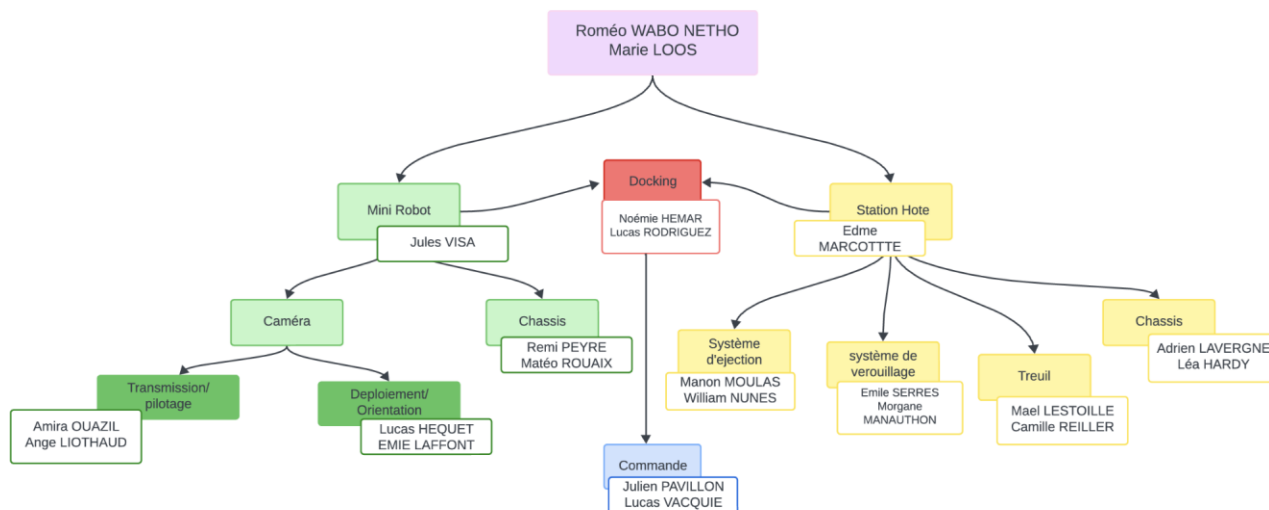
Le mini-robot est considéré comme le corps du robot, il devra se ranger dans sa station hôte lors du décollage et à la fin de chaque prise de vue. Il se compose d'une caméra capable de se ranger entièrement et de se déployer à chaque utilisation. La masse du robot ne doit pas excéder 1,5 kg.



d) Organisation générale

Pour réaliser ce projet notre promotion a été répartie en quatre groupes suivant sa classe et son ordre alphabétique. Nous sommes le groupe PTB-B.

Dans notre groupe, les différents élèves ont été répartis ainsi: certains s'occupent de la partie mini-robot, d'autres de la station hôte et ceux qui restent de l'électronique (docking et commande).



La répartition générale du groupe a été faite par nos professeurs. Deux chefs de projets ainsi que deux chefs de partie ont été désignés : l'un pour le mini robot et l'autre pour la station hôte. Chaque membre du groupe a été rattaché à une sous-partie en fonction de ses compétences.

D'un point de vue organisation, nous avons fait le choix de mettre en place des fiches de suivi par sous-partie. A chaque fin de séance, chaque groupe énumère ce qu'il a fait durant la séance, ce qu'il ont commencé à faire et ce qu'il prévoit de faire pour les prochaines séances. De cette manière les chefs ont une trace du travail de chacun.

Nous avons également désigné un chef de salle, un chef d'imprimante et un chef d'achat.

Le budget maximal pour ce projet s'élève à 500 euros.

e) Procédures

Durant ces premières semaines de travail, nous nous sommes concentrés sur la recherche de solutions. En effet, à la lecture du cahier de charges, nous avons eu quelques problèmes pour visualiser et concevoir des solutions. Chaque groupe a alors proposé un certain nombre de solutions réalisables ou non à partir du cahier des charges et des contraintes mécaniques et spatiales.

Pour chaque solution proposée, nous avons réalisé des dessins techniques mais aussi des schémas cinématiques pour tenter au mieux de les définir. Puis nous avons fait des modélisations sous

SolidWorks et rédigé des explications. Enfin, pour accompagner ces idées nous avons pu réaliser quelques essais pratiques afin de valider ou non certains modèles et nous aider dans le choix des solutions.

Ces recherches de solutions ont été assez délicates puisqu'il fallait, à partir d'une idée générale du robot, trouver des solutions adaptées pour chaque système. En plus, nous avons pris un léger retard sur les parties châssis pour trouver la forme et les dimensions optimales du mini robot.

II) Mini-robot

a) Châssis

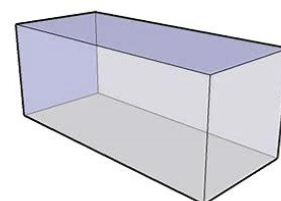
Le mini-robot est conçu pour s'intégrer parfaitement à la station hôte. Il a besoin d'un logement durant le décollage et entre chaque session de prises de vue pour se recharger.

Le mini-robot est doté d'une caméra qui peut être déployée à l'aide d'une commande au sol via un joystick et qui permet le transfert des images vers la Terre. La masse maximale du robot, sans la station hôte, le câble et le treuil, est de 1,5 kg. Il doit de plus rester connecté à son satellite hôte via un câble pour être ramené à la station par le treuil.

Pour parvenir à cette conception, nous avons d'abord sélectionné les caractéristiques en tenant compte du système de la caméra et de son déploiement puis nous avons travaillé en collaboration avec les responsables de la station hôte pour agencer le treuil, la batterie et les autres composants de manière optimale. L'objectif étant de maximiser l'espace disponible pour le mini-robot tout en garantissant une solution robuste et réalisable.

A. Première solution

La première solution est d'utiliser un châssis de la forme d'un parallélépipède rectangle de hauteur 10 cm, de longueur 15 cm et de largeur 12 cm.



	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients
Solution 1	Parallélépipède rectangle: -hauteur : 10 cm -longueur : 15 cm -largeur : 12 cm	Facilité de conception	Bloqué si sa position bouge pendant le lancement

Avantages

Cette structure permet d'assurer la solidité du mini-robot pour un coût moindre. De plus, la conception de cette forme sera facile et pourra facilement prendre en compte le système de caméra à l'intérieur. Sa forme permet d'adapter plusieurs situations et nous laisse une marge de sécurité en cas de problèmes à l'intérieur pour placer les composants.

Inconvénients

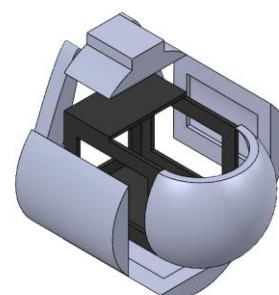
L'inconvénient de cette solution est son rangement dans la station hôte. En effet, lors de la propulsion du mini-robot, il est possible qu'il bouge et qu'il reste bloqué à l'intérieur ou qu'il n'arrive pas à entrer dans la station hôte.

Matériaux

Matériaux	Avantages	Inconvénients
Bois	-Résistant lors de la propulsion - Facile à usiner	- Masse -Usure
Plexiglas	-Facilite le glissement et la propulsion	-Risque de déformation
Armature avec plaque en aluminium	-Léger -Maniable	-Risque de déformation -Coût

B. Seconde solution

La deuxième solution est de réaliser une forme cylindrique avec une tête sphérique qui se limite à ces dimensions : hauteur : 10 cm, de longueur 15 cm et de largeur : 12 cm.



	Caractéristiques	Matériau	Avantages	Inconvénients
Solution 2	Cylindre avec une tête sphérique	Plastique (Imprimante 3D)	-Facilite l'entrée dans la station hôte	-Conception de la forme sphérique difficile -Solidité -Perte de place

Avantages

Cette structure permet de faciliter l'entrée dans la station hôte même s'il y a rotation du mini-robot lors de la propulsion.

Inconvénients

L'inconvénient principal de cette solution est la conception de cette structure avec des formes complexes à assembler et à réaliser qui rend le système moins solide. De plus, cette forme de châssis limite la place intérieure et ne permet pas de faire des modifications (usinage) s'il y a des soucis lors de la conception.

Nous avons deux possibilités en ce qui concerne le matériaux pour le cœur de notre châssis (la pièce en noir ci-dessus). Pour toutes les pièces se rattachant au cœur elles seront faites à l'imprimante 3D donc en plastique.

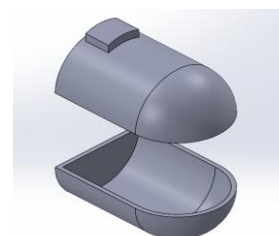


Matériaux pour le cœur du châssis

Matériaux	Avantages	Inconvénients
Bois	-Possibilité de modifier la pièce une fois usiner afin de l'ajuster (facile à usiner) -Résistant	-Masse -Usure
Impression 3d	-Résistant -Faciliter à usiner	-Temps d'usinage - Modification une fois usiner - Quantité de filament utilisé

C. Troisième solution

La troisième solution est une copie conforme de la seconde. La seule différence est que pour celle-ci on simplifie au maximum le châssis en le conservant en une seule pièce que l'on sépare ensuite en deux parties.



	Caractéristiques		Matériaux	Avantages	Inconvénients
Solution 3	Cylindre avec une tête sphérique		Plastique (Imprimante 3D)	-Facilite l'entrée dans la station hôte -Rapidité d'assemblage	-Conception de la forme sphérique -Solidité -Perte de place -Temps de fabrication

Avantages

Cette structure serait très facile à assembler et plus solide que la précédente n'étant composée que de deux pièces. De plus cette solution n'aura aucun problème pour rentrer dans la station hôte grâce à sa tête sphérique.

Inconvénients

L'inconvénient principale de cette solution est qu'elle ne permet pas de faire des modifications (usinage) s'il y a des soucis lors de la conception. De plus, elle va demander un temps de fabrication assez conséquent.

Matériaux

Nous avons deux possibilités en ce qui concerne le matériaux pour le coeur de notre châssis (la pièce en noir ci-dessous). Pour toutes les pièces se rattachant au cœur, elles seront faites à l'imprimante 3D.



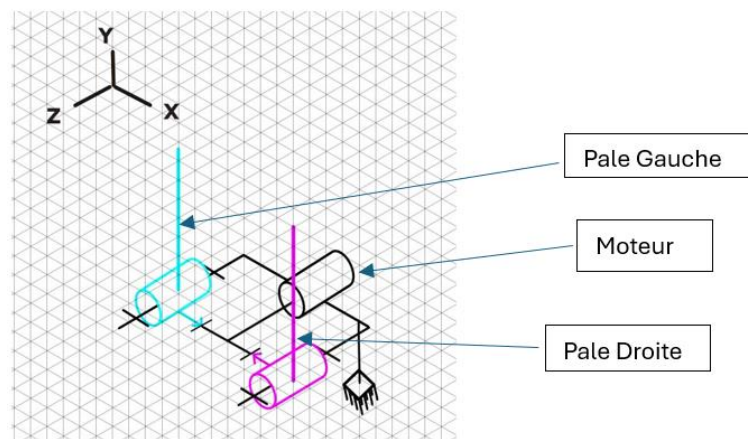
Matériaux	Avantages	Inconvénients
Bois	-Possibilité de modifier la pièce une fois usiner afin de l'ajuster (facile à usiner) -Résistant	-Masse -Usure
Impression 3d	-Résistant -Faciliter à usiner	-Temps d'usinage - Modification une fois usiner - Quantité de filament utilisé

D. Système de redressement

Ce système apparaît à partir de la deuxième solution afin de redresser le robot et de le maintenir dans une certaine position sur la terre.

Le système est composé d'un moteur relié directement à un réducteur et à deux pâles.

Ce système permet de plier et déplier ses deux pâles qui permettront au mini-robot de se placer à l'horizontale après son lancement. Ce système est essentiel sur Terre afin d'avoir la meilleure position possible pour filmer le satellite avec la caméra.



E. Ouverture du toit

Nous avons ensuite deux solutions concernant le déploiement de la caméra :

Caractéristiques	Matériaux	Avantages	Inconvénients	Photos
Anti-retour clapet Cercle	Plastique Silicone Caoutchouc	- Installation rapide - Réduction de la masse	-Ouverture lors de la projection -Basculement du clapet qui empêcherait sa fermeture	
Ouverture cylindrique	Aucun	- Facilité de construction - Grande vision lors de la sortie de la caméra	- Protection de la caméra	

Conclusion

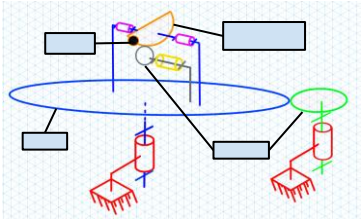
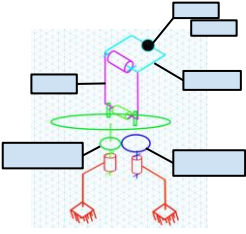
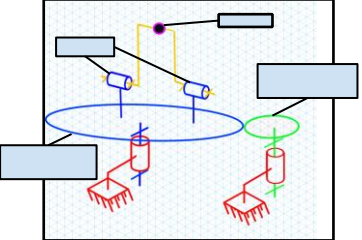
En conclusion, les caractéristiques du mini-robot ont été choisies pour garantir son intégration à la station hôte. Nous avons opté pour la troisième solution, résultat d'un processus de sélection où sa faculté à rentrer dans la station hôte et son mécanisme de déploiement ont dicté le positionnement des autres composants. En collaboration étroite avec les responsables de la station hôte, nous avons soigneusement agencé le treuil, la batterie et les autres éléments pour optimiser l'espace disponible tout en assurant la robustesse et la faisabilité du projet. Cette approche stratégique nous laisse confiants quant à la performance et à l'efficacité du mini-robot dans l'accomplissement de sa mission spatiale.

b) Déploiement de la caméra

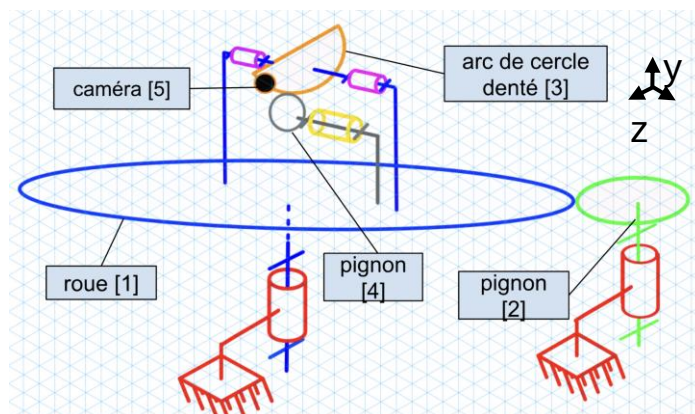
Notre partie consiste à trouver un mécanisme qui permettra de déployer une caméra lorsque la phase d'éjection du mini-robot sera effectuée. Le cahier des charges nous impose certaines contraintes :

- La caméra doit être protégée à l'intérieur du robot lors des phases d'éjection et de rétraction.
- La caméra doit pouvoir filmer sur deux axes avec un angle minimum de 45° par axe.
- Notre mécanisme doit rentrer dans les dimensions de notre mini-robot.

Nous avons donc trouvé trois solutions différentes qui ont chacune leurs avantages et inconvénients.

	Caractéristiques	Avantages	Inconvénients	Schéma cinématique
Solution 1	Rotation d'une demi-roue dentée	Pas de contrepoids rotation verticale de 360°	Déploiement faible de la caméra	
Solution 2	Bras articulé	Grand déploiement de la caméra Rotation verticale de 360°	Risque de basculement	
Solution 3	Bras simple sur un disque rotatif	Le système a besoin de peu d'espace	A besoin d'un couple (plus) important pour se déployer à l'extérieur	

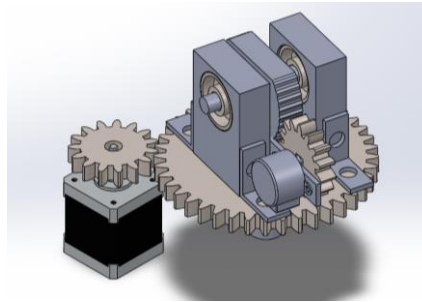
A. Première solution



La première solution s'inspire des mécanismes utilisés dans les chars d'assaut. Le système est composé de deux parties. La première partie comprend une roue dentée [1] reliée à un pignon [2] qui sera entraîné en rotation par un moteur pas à pas permettant ainsi une rotation de 360°. Deux supports encastrés sur la roue maintiennent l'axe sur lequel est encastré l'arc de cercle denté [3]. Deux roulements à billes permettent de le guider en rotation. Un moteur pas à pas entraîne le pignon [4] qui engrène avec l'arc de cercle denté. Sur celui-ci est placée la caméra [5] suivant une inclinaison définie

qui permet lors du déploiement de la caméra d'avoir un champ de vision maximal. Si la caméra n'est pas inclinée, la rotation du bras doit être plus élevée pour que le toit du robot n'apparaisse pas dans le champ de vision de la caméra

La position initiale du système est lorsque la partie plane de l'arc de cercle est parallèle au toit du robot où est placé un clapet permettant de sortir la caméra. Lorsque l'arc de cercle est mis en mouvement, il se développe verticalement poussant le clapet qui s'ouvre sous la poussée de l'arc de cercle. Ce système permet donc d'avoir le toit du robot toujours fermé en position initiale. Nous avons choisi des moteurs pas à pas car ils ont un couple élevé lorsque leur vitesse est lente, ce qui permet de réaliser les deux rotations du système.



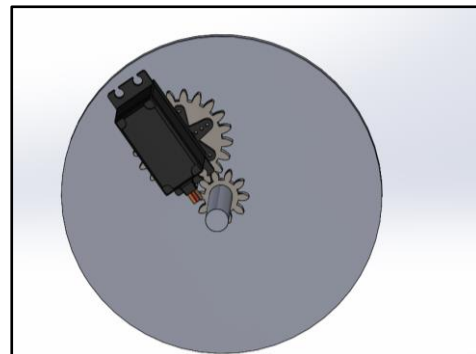
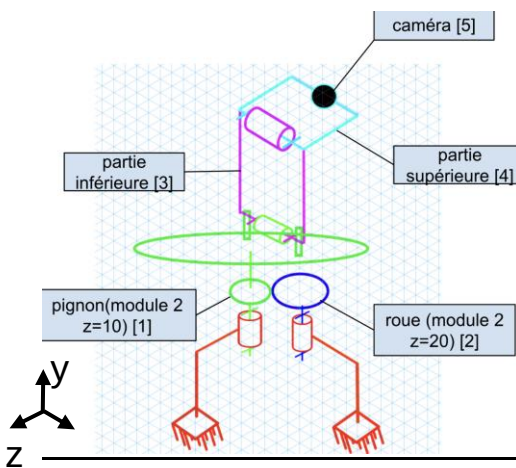
Avantages

C'est un système solide où il n'y a pas de contrepoids et qui permet d'avoir les deux rotations dans deux axes différents en utilisant deux moteurs pas à pas.

Inconvénients

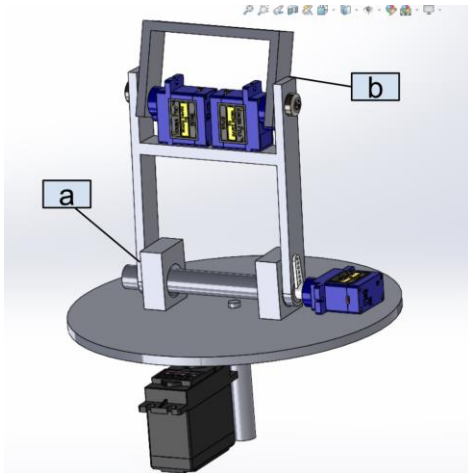
Avec ce système, il y a un risque que la caméra ne se déploie pas assez haut et donc de ne pas avoir un champ de vision maximal.

B. Seconde solution



Cette solution implique l'utilisation d'un disque mis en mouvement grâce à un système d'engrenage. Ce système est composé d'une roue dentée [2] connectée au moteur et d'un pignon [1] fixé sur le premier axe de rotation, permettant d'augmenter le rapport de réduction afin d'obtenir un mouvement du bras supérieur [4] à 180°. Nous avons choisi un rapport de réduction de 2, ce qui nous permet d'atteindre une rotation de 360°.

$$(R = (Z_e / Z_s) = (20/10) = 2).$$



Le bras est équipé de deux articulations orientées dans la même direction:

La première articulation (a) se situe au niveau du socle, elle est assurée par un servomoteur qui crée une liaison pivot entre la première partie du bras et la deuxième partie du bras. De plus, deux roulements à billes à contact oblique facilitent la rotation du premier axe. Cela nous permet de réaliser une rotation de 180° de notre premier bras. Nous utilisons des servomoteurs dont le couple est de 10kg/cm, notre deuxième bras mesurant 7.8 cm notre servomoteur peut soulever 1.28 kg.

La seconde articulation (b) s'effectue sur la deuxième partie du bras. Son mouvement est engendré par deux servomoteurs qui seront directement vissés sur le deuxième bras. A l'extrémité de ces bras est fixée la caméra.

Nous utilisons pour ce système des servomoteurs dont le couple est de 1.6 kg/cm, notre deuxième bras mesurant 2.7 cm, nos servomoteurs pourront soulever 0.59kg x 2 donc 1.18 kg. Nous avons choisi des servomoteurs car ils sont plus légers que les moteurs pas à pas qui nous permettent de limiter le contrepoids dans ce système. Dans cette solution, le bras sera plié dans le robot lors de la phase d'éjection et de rétraction afin de protéger la caméra dans le robot. Puis le bras pourra être déployé quand le robot sera à l'arrêt.

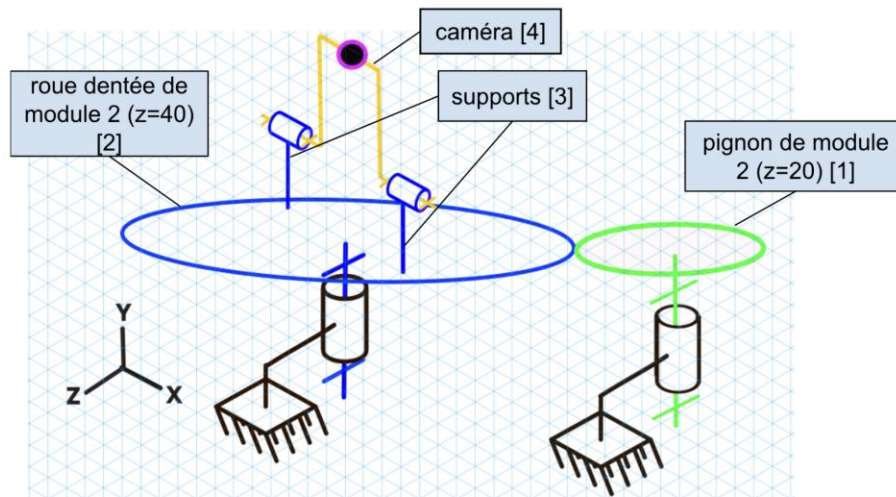
Avantages

Il permet d'avoir une grande amplitude de mouvements ainsi qu'une manipulation du bras avec grande précision.

Inconvénients

Nous utilisons quatre servomoteurs, dont deux au bout du bras qui risquent de le faire basculer. Mais aussi un code pour la phase de repliement qui sera plus compliqué que la première solution.

C. Troisième solution



Cette troisième solution est constituée d'un système d'engrenage permettant une rotation de 180° sur l'axe vertical. Un moteur pas à pas permet la rotation du pignon [1] qui va entraîner en rotation la roue [2], celle-ci est positionnée sur un axe vertical encastré au bâti. Pour cet engrenage il y aura un rapport de réduction de 2 avec la roue. Celle-ci est composée de 40 dents et le pignon de 20 dents.

Deux supports [3] sont placés sur cette roue, ces deux supports contiennent deux roulement à billes à contact oblique permettant d'avoir une liaison pivot avec le bras où est encastrée la caméra [4]. Ce bras sera mis en mouvement grâce à un servomoteur de 1.6 Kg/cm directement vissé au bras. En effet notre bras mesurant 8 cm notre servomoteur pourra soulever 0.2 kg

Nous avons mis un moteur pas à pas pour la rotation du pignon car grâce à son couple élevé, il permet de réaliser la rotation de la roue. Pour la rotation du bras, nous avons choisi un servomoteur car il est léger et de petite taille, ce qui permet de le placer plus facilement et il ajoute peu de masse à notre système.

Lors de la phase d'éjection et de rétraction, le système sera en position initiale. Cela consiste à ce que le bras soit parallèle à la roue et ainsi de protéger la caméra. Celle-ci est placée sur le bras et aura une inclinaison précise qui permet lors du déploiement de ne pas voir le toit du robot sur la vidéo. La caméra placée sur le bras aura une certaine inclinaison qui lui permet lors du déploiement de devoir moins lever le bras pour sortir la caméra. En effet, si la caméra est fixée à plat sur le bras du robot, l'objectif de la caméra filmera une partie du toit du robot or avec une même inclinaison du bras lorsque que l'on incline la caméra, cela permet que l'objectif ne filme presque plus le toit du robot.

Avantages

Ce système permet un grand déploiement de la caméra tout en préservant sa protection , et il offre également un avantage en termes d'optimisation de l'espace occupé.

Inconvénients

Le bras aura besoin d'un couple suffisamment élevé afin de pouvoir se déployer tout en ouvrant le clapet.

c) Transmission et pilotage

A. Choix de la caméra

Notre objectif est de sélectionner une caméra offrant une qualité d'image optimale tout en respectant notre budget. Pour ce faire, nous avons entrepris des recherches sur différents types de caméras afin d'évaluer leurs avantages et leurs inconvénients respectifs.

Caméra	Images	Avantages	Inconvénients
ESP-32 CAM		- bluetooth+Wi-fi - masse: 10g - bonne qualité d'image: 15 images par seconde - Prix: 14.99€	- nécessite une rallonge pour gagner de l'espace
CAM PIXY 2		- masse: 10g	- Prix: 70.99€ - qualité moyenne: 6 images par secondes - bluetooth et Wi-fi non intégrés - La caméra doit rester fixée au module

ESP-32 CAM

Cette caméra offre une multitude d'avantages qui répondent parfaitement aux exigences de notre robot et à nos besoins spécifiques. En premier lieu, la connectivité Wi-Fi ou Bluetooth nous permettra non seulement d'accéder aux images à distance mais également de la contrôler à distance.

De plus, elle se distingue par sa qualité d'image exceptionnelle, garantissant des captures nettes et détaillées. De plus, la présence d'une LED intégrée nous permet de capturer des images même dans des conditions de faible luminosité, ce qui élargit considérablement les possibilités d'utilisation de la caméra notamment dans des environnements nocturnes ou peu éclairés.

CAM PIXY 2

Cette seconde caméra, nous a été prêtée par l'un de nos professeurs. Nous avons dans un premier temps vérifié la qualité d'image, qui s'est révélée insatisfaisante. En effet, après avoir examiné les spécifications techniques, nous avons constaté qu'elle fonctionnait à une cadence de seulement 6 images par seconde. Il est important de noter qu'une cadence minimale de 16 images par seconde est nécessaire pour obtenir une bonne fluidité de mouvement.



De plus, les dimensions de la caméra n'étaient pas adaptées à nos besoins. En effet, le module n'est pas fixé à celle-ci, ce qui prend beaucoup d'espace au niveau du bras. En outre, le prix de cette caméra dépasse largement le budget alloué selon les directives du cahier des charges.

Conclusion

Nous avons fait le choix de prendre la ESP-32 CAM, une décision motivée par une analyse attentive de ses caractéristiques et de ses performances car elle présente beaucoup plus d'avantages que la CAM PIXY 2 et avec un très bon rapport qualité prix.

B. Pilotage

Notre objectif est de piloter les différents moteurs orientant la caméra. Le robot étant inhabité, nous ne pouvons pas utiliser de système filaire. Un système d'émetteur-récepteur est donc obligatoire. En outre, pour envoyer la commande à l'émetteur, nous sommes libres sur le système utilisé. On peut piloter depuis l'ordinateur via une interface, utiliser des boutons poussoirs ou encore un joystick.

Système	Images	Avantages	Inconvénients
Module Radio émetteur récepteur 433 MHz		Faible coût (9 €) Matériel très utilisé et documenté	Nécessite la création d'une "manette" de commande et deux cartes Arduino
Module Bluetooth HC-05		Faible coût (9 €) Utilisation d'une seule carte arduino	Nécessite l'utilisation d'un téléphone en bluetooth

Module Radio émetteur récepteur 433 MHz

Ce module utilise des radios fréquences et a une portée de quelques mètres pouvant être augmentée en branchant une antenne si besoin. On trouve une grande quantité de "tutos" divers et variés sur internet expliquant comment l'utiliser et le code arduino n'est pas excessivement complexe. Cependant, nous devons utiliser 2 cartes arduinos: une sur le mini-robot avec le récepteur et une sur la manette de commande avec l'émetteur.

Module Bluetooth HC-05

Ce module utilise le bluetooth. On le branche sur la carte arduino reliée aux moteurs et le connecte en bluetooth au téléphone. Via une application disponible sur le playstore, on peut utiliser une interface ressemblant à une manette pour envoyer des informations au module. Ces infos permettent ainsi de piloter les moteurs orientant la caméra.

Manette de commande

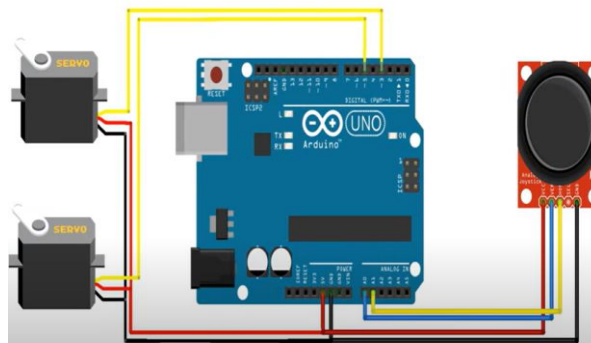
La manette de commande est composée d'un joystick et de boutons poussoirs servant à commander les moteurs. Nous avons déjà réussi à commander un moteur avec le joystick et nous avons commencé à réaliser des tests afin d'en utiliser deux en même temps.

Conclusion

On a choisi d'utiliser le module radio émetteur récepteur 433 MHz pour une question de praticité. En effet, nous ne voulons pas être dépendant d'une application tiers dans cette partie et voulons développer nous-même la manette

C. Branchement:

Pour bien piloter la caméra on aura besoin de 2 servomoteurs ainsi que d'un joystick.



III) Station hôte

a) Châssis

L'objectif principal de la station hôte est d'accueillir le mini-robot ainsi que différents systèmes nécessaires à son bon fonctionnement comme le système de recharge ou de propulsion.

La mission ici va être de comprendre le fonctionnement de ces différents mécanismes dans le but de les intégrer spatialement dans la station hôte. L'étanchéité est aussi à prendre en compte car c'est un facteur non négligeable au bon fonctionnement de l'ensemble du système.

En se référant au cahier des charges, la station hôte doit :

- ❖ Accueillir le mini robot, ainsi que les systèmes de docking, verrouillage, éjection et le treuil.
- ❖ Accueillir l'ensemble des circuits électriques
- ❖ Respecter les contraintes environnementales.
- ❖ Respecter les dimensions imposées (cube de 10 pouces).

A. Première solution

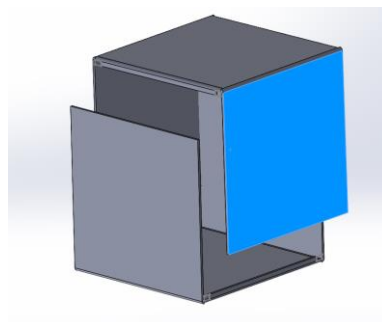
La première solution consiste à utiliser deux plaques de tôles en aluminium, pliées en forme de "U" de manière à ce qu'une fois assemblées, elles forment un cube, en ayant au préalable percé un trou sur l'une de ses faces latérales pour accueillir le mini-robot.

	Caractéristiques	Matériaux	Avantages	Inconvénients	Photos
Solution 1	2 tôles assemblées entre elles. (220x220x220) mm avec une épaisseur entre 1 mm et 2 mm	Aluminium	-Robustesse -Personnalisation des ouvertures -Coût	- Difficulté de maintenance - Complexité de la conception	

Avantages

La structure réalisée avec les tôles va permettre d'obtenir une structure robuste et résistante, qui protégera efficacement les composants internes de la station hôte. De plus la tôle peut être facilement modulable, ce qui nous permet de faire des ouvertures sur mesure et réaliser le passage du mini-robot.

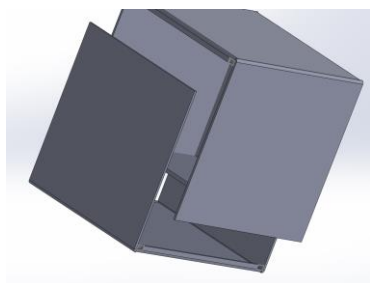
Enfin le prix de la tôle est lui moindre, ce qui est son principal atout.



Inconvénients

On rencontre plusieurs inconvénients pour cette solution. La première difficulté est celle de la maintenance. En effet, l'accès aux composants internes sera peu pratique à cause de ses deux seules parties distinctes. Ce qui rend plus difficile la réalisation des opérations de maintenance, installation, etc.

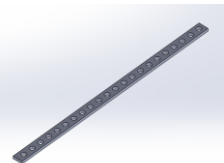
La production de ces deux plaques est complexe à réaliser, ce qui entraîne des coûts de production.

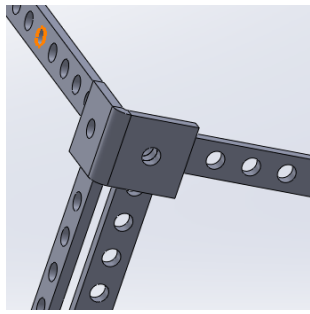


On voit ici, grâce à la modélisation, qu'il est peu pratique d'utiliser cette structure à cause du peu d'accès qu'elle offre. En conclusion, la facilité et le coût des matériaux ne peuvent pas compenser le peu de praticité, nous n'avons donc pas retenu cette solution.

B. Deuxième solution

La deuxième solution consiste à utiliser des profilés pour faire la structure de la station hôte. Son utilisation permet de rendre les systèmes internes plus facile à manipuler. Les dimensions des fixations profilées seraient de 3 x 10 x 220 mm. Cette structure propose légèreté et solidité.

	Caractéristiques	Matériaux	Avantages	Inconvénients	Photos
Solution 2	Châssis hôte: 250 x 250 x 250 mm 3 x 10 x 250 mm	Aluminium	- Modularité - Facilité d'assemblage	-Coût -Rigidité limitée - Limitation de charge	



Avantages

Le système est modulable ce qui va faciliter l'organisation des composants internes au châssis notamment lors du montage ou de la maintenance du robot.

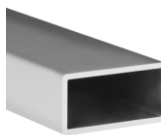
Ce système permet de positionner des systèmes où l'on souhaite de façon très pratique. De plus, la géométrie de ces profilés permet d'optimiser son poids.

Inconvénients

Les profilés sont souvent plus chers que la tôle. De plus, la rigidité est moins importante que les plaques de tôle en raison de leur petite section sur leur hauteur. On peut aussi noter que les profilés manquent de rigidité structurale, ce qui peut compromettre la rigidité du châssis, ce qui nous empêcherait d'y appliquer des efforts intenses.

C. Troisième solution (solution finale)

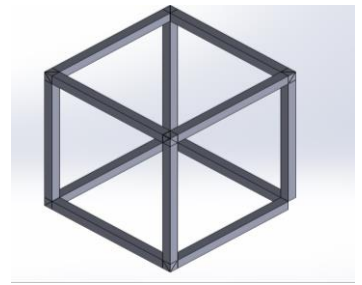
La troisième solution consiste à reprendre la deuxième en mettant des profilés plus épais pour augmenter la rigidité de l'ensemble. Les dimensions de chaque arête du châssis seraient donc réalisées avec des profilés de 10x10x250 mm.

	Caractéristiques	Matériaux	Avantage	Inconvénients	Photos
Solution 3	Châssis hôte: 250 x 250 x 250 mm 10 x 10 x 250 mm	Aluminium	-Robustesse -Facilité d'assemblage -Coût	-Encombrant	

Avantages

Ce système ressemble fortement au système précédent cependant il propose plus d'avantages.

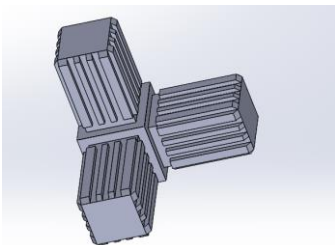
Un de ses points forts est son rapport entre rigidité et masse, important lors des chocs et vibrations que peut subir la structure. De plus, le coût du profilé classique est moindre comparé à un profilé mieux travaillé. Un autre avantage clé des profilés en aluminium réside dans leur facilité d'assemblage.



Inconvénients

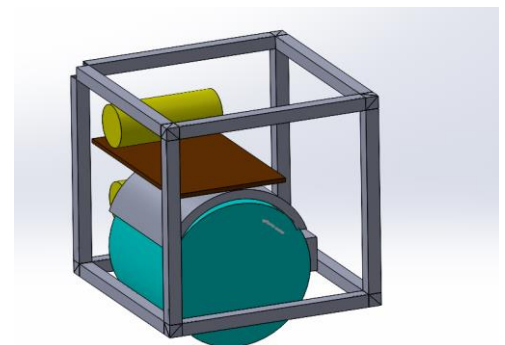
Malgré le fait que cette solution propose plein d'avantages, elle présente aussi certains inconvénients qui sont à prendre en considération. Bien que l'alliage en aluminium soit relativement léger, il reste plus lourd que certains polymères ou composites. Les profilés en aluminium peuvent être moins résistants aux contraintes mécaniques par rapport à certains matériaux plus robustes comme le titane ou d'autre alliage fait pour l'espace.

Pour réaliser cette solution, nous avons décidé d'utiliser des connecteurs modulables pour joindre les profilés entre eux :

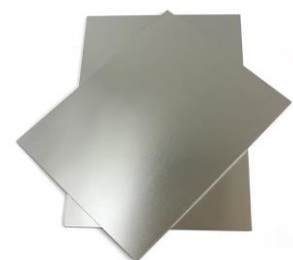


Ci-dessous, une modélisation des différents éléments composant le mini-robot en cotation réelle afin de se rendre compte de l'espace nécessaire et donc de la taille du châssis.

Nous avons envisagé de créer différents niveaux et sections à l'intérieur de la station hôte afin d'optimiser la place.



- Panneaux en aluminium : surface extérieure étanche.
- Panneaux composites en aluminium : léger et résistant
- Pour étanchéifier le châssis on va pouvoir utiliser des joints d'étanchéité en caoutchouc ou des joints en silicones entre les panneaux et les profilés



D. Choix des matériaux

Nous avons choisi l'alliage d'aluminium pour sa résistance physique et sa résistance à la corrosion (exemple: 6060 ou 7075)

Finalement, nous avons choisi l'alliage d'aluminium 6060 puisqu'il est plus résistant et moins cher.

E. Conclusion

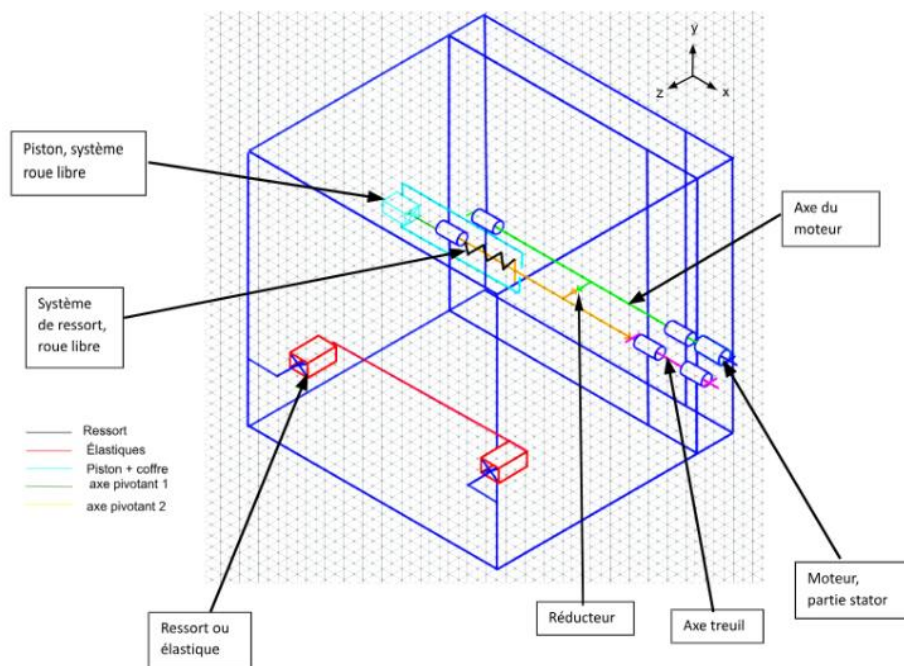
Au vue des trois solutions et après réflexions, la troisième solution a été retenue pour des raisons de robustesse, coûts et modulabilité. C'est la solution qui nous semble la plus adaptée puisque les profilés sont assez utilisés et fiables dans le milieu industriel. Pour les matériaux des différentes faces et niveaux, nous avons choisi un alliage d'aluminium qui propose une bonne résistance et de la légèreté.

b) Treuil et système d'éjection

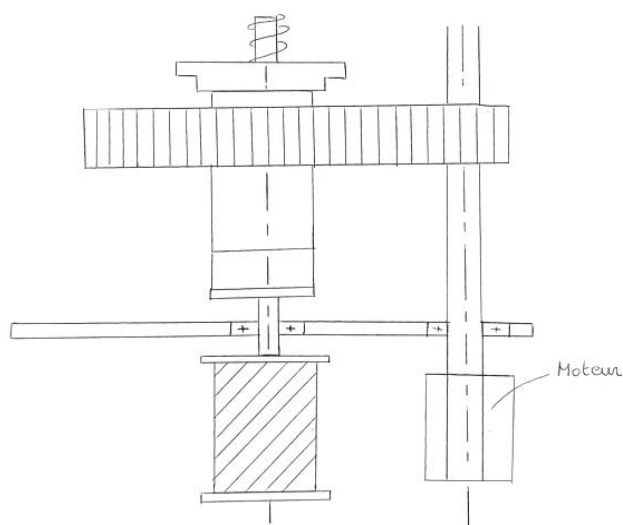
La partie éjection consiste à lancer le robot à l'extérieur de la station hôte. La partie treuil doit commander l'enroulement et le déroulement du câble pendant la phase de retour du robot. Ces deux fonctions sont complémentaires et leur association permet une optimisation de la place occupée. De plus, la partie éjection ne pourrait pas fonctionner sans que le treuil ramène le robot à l'intérieur de la station.

D'après le cahier des charges, la vitesse d'enroulement minimale du câble est de l'ordre de 5 mm/s, la masse du mini robot ne devra pas dépasser 1.5 kg et le robot doit être envoyé à une distance comprise entre 1.5 et 2 mètres maximum. Enfin, le robot devra être en "roue libre" lors de la phase de sortie du robot.

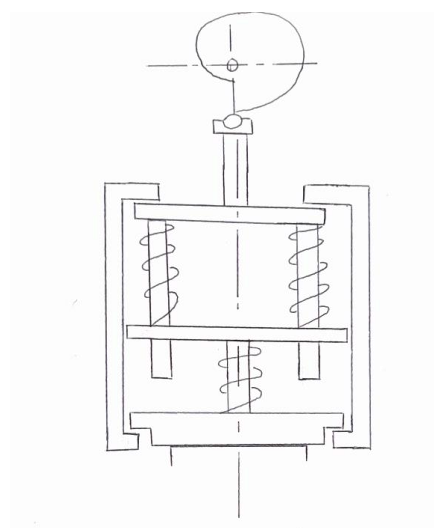
A. Première solution: Utilisation d'élastique



Avantages	Inconvénients
-2 fonctions réalisées en une solution	-Grand effort exercé sur les arbres
-Optimisation de la place	-Grand effort exercé sur les élastiques (1.5kg maximum), risque de casser des élastiques
-Position des engrenages et du moteur modulable sur la hauteur	-Demande une bonne précision pour que les engrenages engrènent correctement
-Seulement 2 moteurs	-Forces appliquées sur les élastiques inégales, l'éjection ne sera pas droite
	-Demande une puissance élevée des moteurs
	-Tests réalisés non satisfaisants



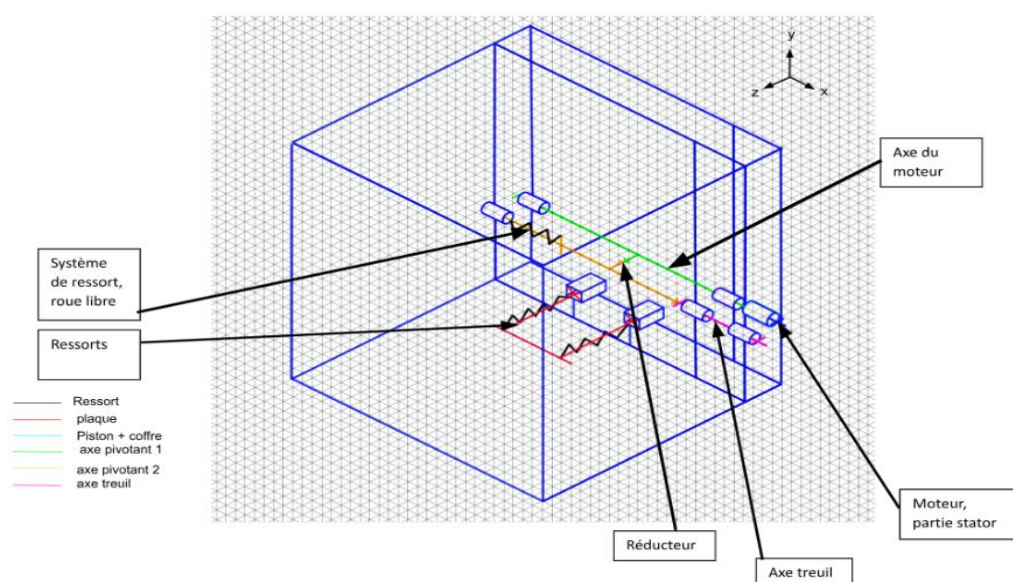
Partie Treuil



Partie éjection

La mise en route d'un premier moteur, actionne l'enroulement du fil d'Ariane, et amène le mini robot à l'intérieur de la station hôte. Lors de son entrée dans la station, le mini robot va entrer en contact avec une plaque, reliée au châssis de la station par 2 élastiques placés aux extrémités de la plaque (représentés en rouge sur le schéma cinématique). En pénétrant un peu plus, le robot étant tiré vers l'intérieur de la station, va appliquer une force suffisante sur la plaque pour tendre les élastiques et les préparer à l'expulsion du mini robot. Puis, grâce au démarrage du second moteur, le système de roue libre va "libérer" le robot et les élastiques tendus vont propulser le robot vers l'extérieur de la station.

B. Seconde solution: utilisation d'un ressort:

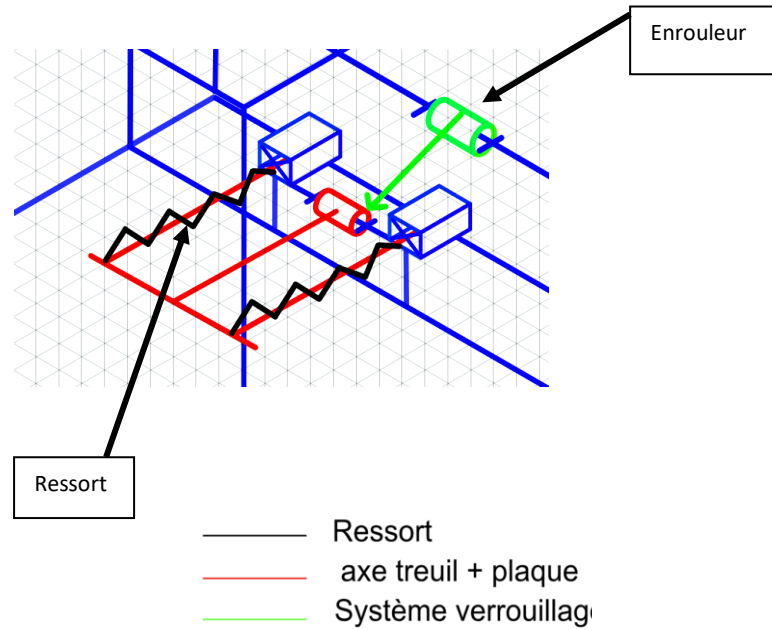
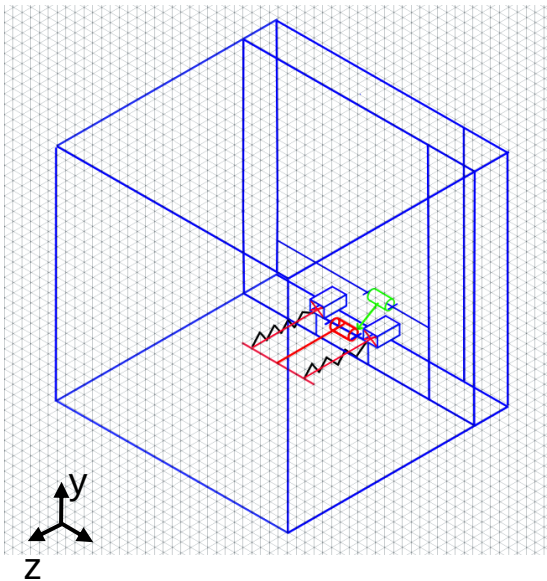


Avantages	Inconvénients
-2 fonctions réalisées en une solution	-Grand effort exercé sur les ressorts (1.5kg maximum)
-Optimisation de la place	-Demande une bonne précision pour que les engrenages engrènent correctement
-Plus facile à diriger et plus précis pour être aligné	-Demande une puissance élevée des moteurs
-Position des engrenages et du moteur modulable sur la hauteur	
-Seulement 2 moteurs	

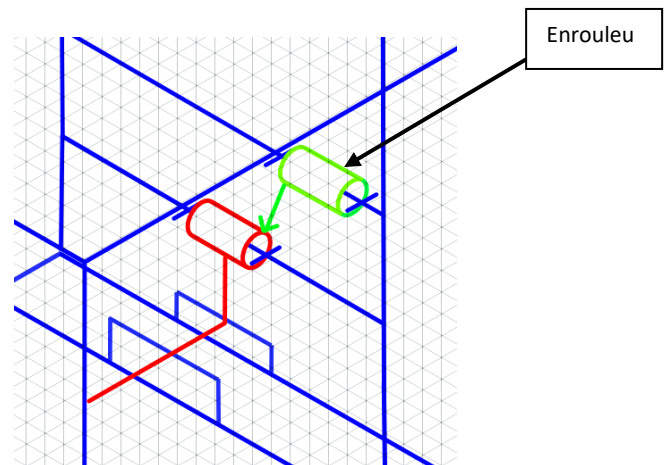
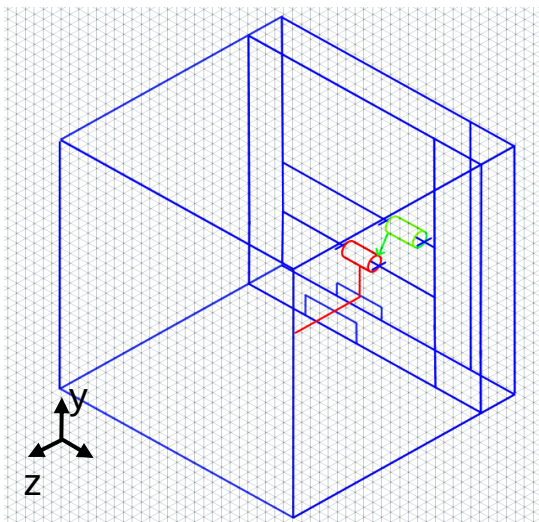
La mise en route d'un premier moteur, actionne l'enroulement du fil d'Ariane, et amène le mini robot à l'intérieur de la station hôte. Lors de son entrée dans la station, le mini robot va entrer en contact avec une plaque, reliée au châssis de la station par 2 ressorts placés à l'arrière de la plaque (représentés en rouge et noir sur le schéma cinématique). En pénétrant un peu plus, le robot étant tiré vers l'intérieur de la station, va appliquer une force suffisante sur la plaque pour compresser les ressorts, et les préparer à l'expulsion du mini robot. Puis, grâce au démarrage du second moteur, le système de roue libre va "libérer" le robot, les ressorts, étant compressés, propulsent le robot vers l'extérieur de la station. Cette solution permettrait un lancer plus précis qu'avec l'utilisation d'élastiques.

C. Troisième solution : (système treuil et éjection séparés)

Système d'éjection:



Système de treuil:



Avantages	Inconvénients
-Optimisation de la place	-4 moteurs (2 rotations et 2 translations)
-Système plus précis	-2 systèmes distincts
-Forces appliquées sur les ressorts égales	-Grand effort exercé sur les ressorts (1.5kg maximum)

La fonction treuil se définit par un enrouleur (en vert sur le schéma cinématique), relié au robot par un fil d'Ariane, qui va le ramener dans la station hôte.

Lorsque le robot va rentrer à l'intérieur de la station hôte, le robot va entrer en contact avec une plaque attachée à deux ressorts (en noir sur le schéma cinématique), celui-ci relié à un enrouleur en acier (et donc plus résistant) qui va comprimer les ressorts.

C) Système de verrouillage

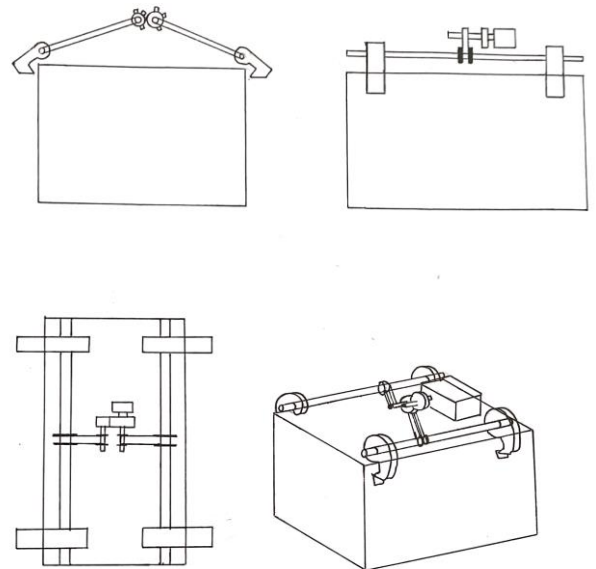
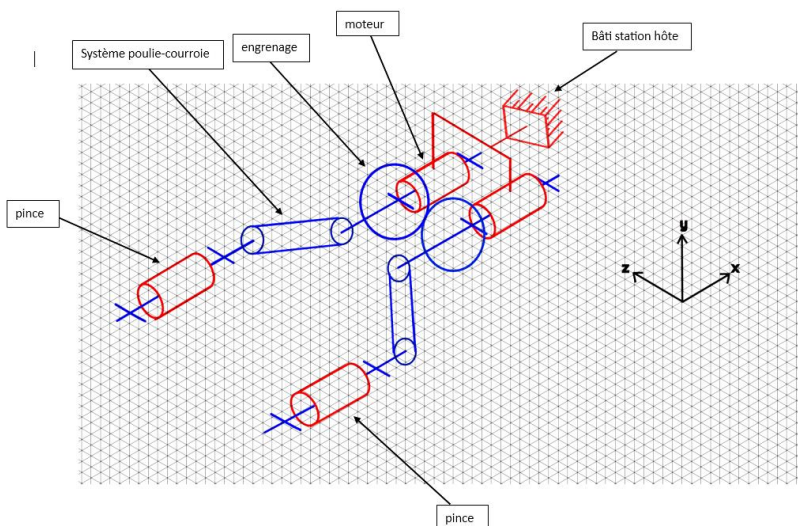
La partie verrouillage consiste à assurer la MAP du robot encastré dans le treuil. En effet, en faisant l'analogie avec la situation réelle, le robot pendant sa charge doit être fixe et sans mouvement parasite dans l'espace où il n'y a pas de pesanteur.

Nous avons imaginé de nombreuses solutions que nous présenterons avec des schémas mais nous détaillerons particulièrement la solution retenue après concertation avec les autres sous parties.

A. Première solution: système poulie/courroie avec 2 pinces et 2 engrenages

Ce système de verrouillage est composé d'un unique moteur encastré dans le treuil, au-dessus du robot. Ce moteur entraînera 2 engrenages liés avec 2 axes par courroie tournant en sens opposé. A ces 2 axes seront encastrées respectivement 2 pinces, qui, une fois en contact avec le robot, le verrouillent.

En effet, elles suppriment le degré de liberté en translation.



Avantages	Inconvénients
- nécessite qu'un seul moteur. - augmentation du couple moteur et de la puissance des pinces - tension de la courroie variable. - Optimisation de l'espace libre. - Suppression de tous les degrés de liberté.	- Contrainte d'espace. - La taille des pinces doit être élevée. - 4 encoches à usiner.

Avantages

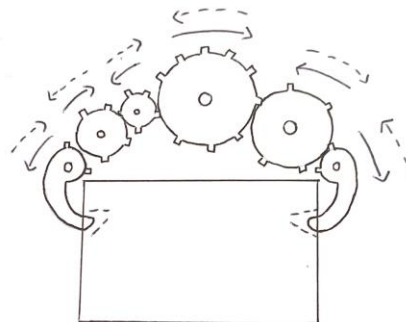
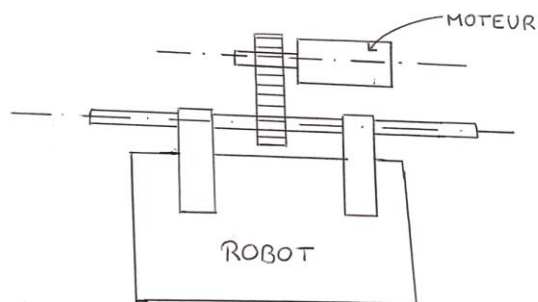
- Les engrenages permettent de faire déplacer une pince dans un sens et l'autre dans le sens inverse ainsi un seul moteur suffit à faire bouger les 2 pinces.
- Le couple moteur et la puissance des pinces sont augmentés grâce aux engrenages.
- La tension de la courroie peut être choisie en fonction du besoin d'écartement des pinces.
- Ce système est rattaché au plafond de la station hôte. Le système se situe donc au-dessus du mini-robot, on utilise donc l'espace libre. Cela permet de ne pas gêner les autres parties notamment celle pour l'expulsion du robot.
- Les pinces vont venir se fixer sur le châssis du mini-robot dans lequel se trouvent des encoches donc il n'y aura plus aucun degré de liberté.

Inconvénients

- La hauteur du système ne doit pas dépasser 10 cm, le système prend trop de place.
- Les pinces ne doivent pas être trop petites sinon la force appliquée sur le mini robot ne sera pas assez grande pour fixer totalement le robot.
- Le robot doit être usiné de façon à posséder 4 encoches au total pour accueillir les pinces.

B. Seconde solution : système avec plusieurs engrenages et 2 pinces

Similaire à la solution 1, un seul moteur dirige 2 axes de sens de rotation opposés composés de 2 pinces maintenant en position le robot. Cependant, à la place d'une courroie, des engrenages assurent la fonction de transmission de rotation aux axes parallèles. Ce système prend donc plus d'espace via la présence de nombreux engrenages.



Avantages	Inconvénients
- Mêmes avantages qu'à la première solution	- Système trop incertain et complexe. - Manque d'espace

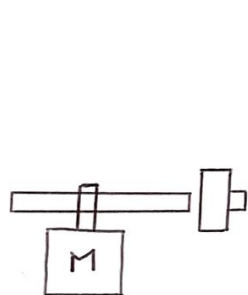
Inconvénients

- Il y a trop d'engrenages donc le système est trop incertain et complexe. En effet, plus il y a d'engrenages, plus les 2 axes sont susceptibles de ne pas tourner à la même vitesse.
- Il manque d'espace en hauteur. En effet, il est trop difficile de créer un système avec 4 engrenages et 2 pinces qui mesure 10 cm en hauteur.

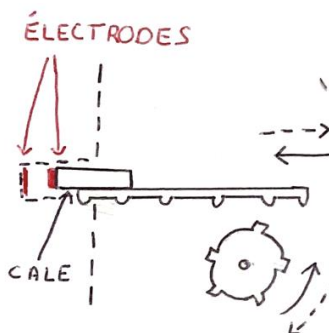
C. Troisième solution : système de glissière avec cales relié à la charge

Nous avons eu l'idée de relier le verrouillage au docking. Pour la charge, ils utilisent un système d'électrodes qui vient se fixer au mini-robot grâce à un système de glissière (par l'intermédiaire d'une liaison pignon-crémaillère). Sur la branche avec les électrodes, nous aurions fixé 2 cales (2 surfaces perpendiculaires) de part et d'autre du côté gauche du robot.

Ainsi cette solution permettrait d'allier charge et verrouillage du robot afin de ne pas multiplier les sous-systèmes autour du robot et pouvant sensiblement rendre complexe son fonctionnement. En effet un seul moteur commanderait cette action.



Vue de coté



Vue de dessous

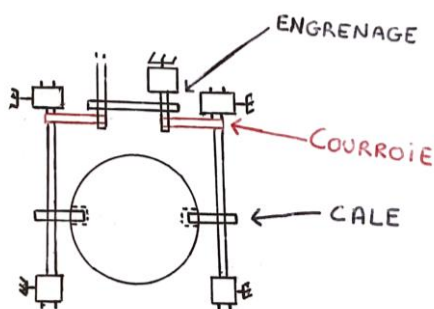
Avantages	Inconvénients
-La charge et le verrouillage se font simultanément. -Le treuil serait moins chargé en composants et en moteurs.	-Tout doit être mis en place pour que le système de verrouillage puisse charger. -Fragilité des électrodes -Conception technique pour allier les 2 fonctions.

Inconvénients

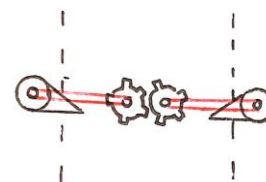
- Les électrodes ne doivent pas s'abîmer au contact du système de verrouillage qui applique une force de pression importante sur le robot.

D. Quatrième solution: Système de cales pivotantes

Deux cales de forme triangulaire vont venir pivoter pour s'encaster dans le mini-robot. Quand le robot rentre dans le treuil, les cales sont entraînées par un moteur, rentrant en contact avec le robot et assurant son maintien en position. Un usinage dans le robot permettra aux cales sous tension de s'encaster dans le robot. Avant la propulsion du robot, le pivotement des cales se fera à l'aide d'un système comprenant un moteur relié à un arbre sur lequel se trouve un engrenage. Cet engrenage emmènera un autre engrenage en rotation. Chaque engrenage sera relié à un système de poulie courroie qui sera lui-même relié aux cales afin de les faire pivoter.



Vue de face



Vue de dessus

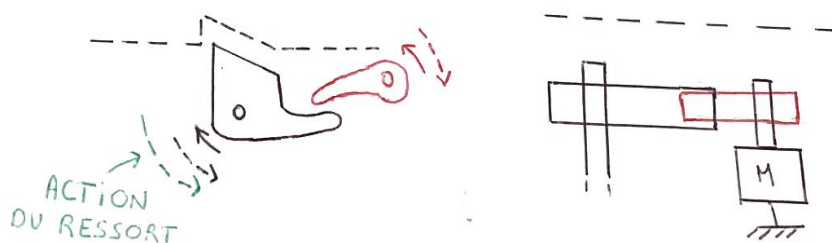
Avantages	Inconvénients
- Nécessite qu'un seul moteur. - Optimisation de l'espace. - Suppression de tous les degrés de liberté. - Solution simple et peu encombrante.	- La hauteur du système ne doit pas dépasser 10 cm - Les cales ne doivent pas gêner le système de docking

Avantages

- Les engrenages permettent de faire pivoter une cale dans un sens et l'autre dans le sens inverse ainsi un seul moteur suffit à faire pivoter les deux cales
- Ce système est rattaché au plafond de la station hôte. Le système se situe donc au-dessus du mini-robot, on utilise donc l'espace libre. Cela permet de ne pas gêner les autres parties notamment celle pour l'expulsion du robot.
- Les cales vont venir s'emboîter sur le châssis du mini robot dans lequel se trouve des encoches donc il n'y aura plus aucun degré de liberté.
- L'utilisation de cales est une solution bien plus simple et moins encombrante que l'utilisation de pinces.

E. Solution 5: (solution finale) système de cales avec ressort

Deux cales triangulaires de part et d'autre de la station hôte vont pivoter grâce à deux ressorts pour venir s'encaster dans le mini robot. Chaque cale va être en contact avec un ressort encastré sur une surface rectangulaire. Lorsque le mini-robot entre dans la station hôte, il s'appuie sur les cales et les deux ressorts se compriment. Une fois le robot entré, les ressorts vont se détendre et les deux cales vont venir s'encaster dans les encoches du châssis du mini-robot prévu à cet effet.



Avantages	Inconvénients
- Système simplifié. - Moteur utile que pour le verrouillage. - Système peu encombrant.	- Besoin de deux moteurs. - Les moteurs doivent tourner simultanément. - Prend de la place

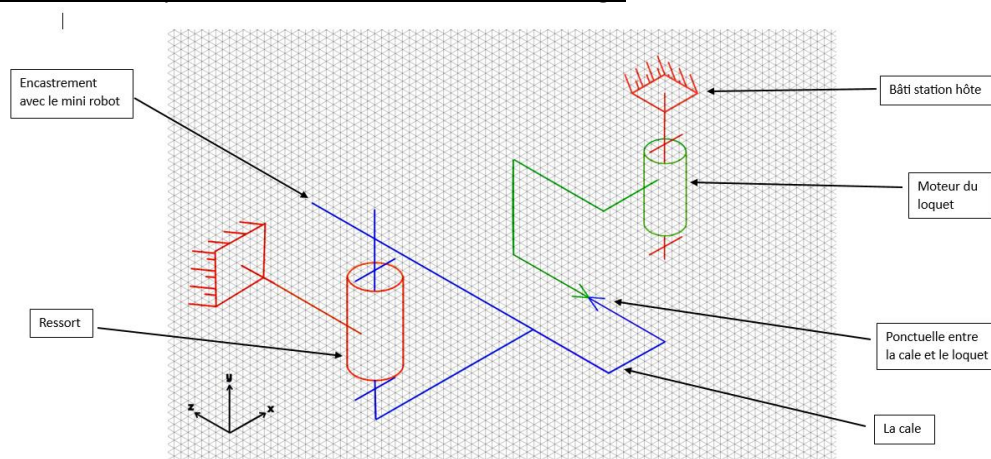
Avantages

- Le système est simplifié, il n'y a pas d'engrenage et de poulie courroie.
- Seuls les ressorts seront nécessaires au verrouillage (pas besoin d'utiliser de moteur). Les moteurs seront seulement nécessaires pour le déverrouillage du mini robot.

Inconvénients

- Il est nécessaire d'utiliser deux moteurs de part et d'autre du mini robot.
- Ce système prend de la place sur les côtés du robot.

Schéma cinématique de la solution finale de verrouillage



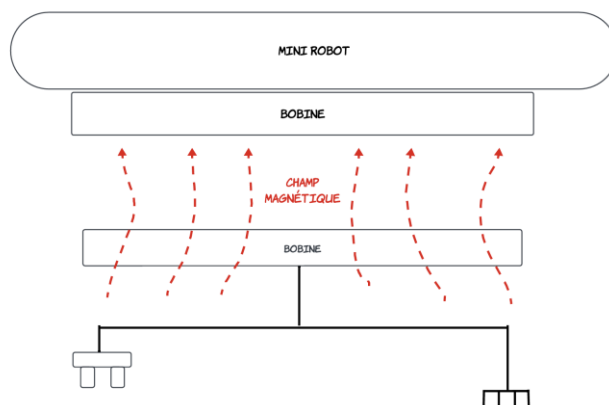
d) Docking

La partie docking du robot s'occupe de l'alimentation du mini-robot. La station hôte sera alimentée grâce à un câble électrique branché à une prise de 220V et transformé en 12V.

Dans cette partie, nous avons cherché à dimensionner la batterie et à étudier les différentes possibilités de chargement.

A. Première solution : Chargement par induction

Le chargement par induction est une méthode de transfert d'énergie électrique entre deux dispositifs sans qu'ils soient physiquement connectés. Cela fonctionne en faisant circuler un courant électrique à travers une bobine de cuivre émettrice connectée à une source d'alimentation électrique. Ce système crée un champ magnétique faisant apparaître un second courant électrique au niveau d'une autre bobine qui se trouve sur le mini-robot.



Le courant induit dans la bobine réceptrice est ensuite converti en énergie électrique utilisable pour alimenter la batterie du mini-robot. Cette solution aurait pu être une bonne option mais pour assurer un transfert d'énergie optimal, il est important que la bobine émettrice et la bobine réceptrice soient alignées correctement. Or dans notre cas et à ce stade de l'avancement du projet, on ne peut pas placer précisément des bobines et mettre en place tout le mécanisme de chargement de manière simple.

Avantages	Inconvénients
- Par champ électromagnétique - Esthétique	- Manque de précision pour l'alignement des bobines - Les bobines de cuivre prennent trop de place - Complicé de gérer l'enclenchement de la charge - Temps de chargement assez important

B. Seconde solution: charge par MIR

La MIR (Mobile Industrial Robots) est une station de charge autonome. Elle est notamment utilisée dans les aspirateurs sans fil.

Le mini-robot retourne de manière intelligente à la station hôte, se connecte et se met en charge. Le mécanisme de cette solution pourrait alors être envisagé. Cependant, cette solution est bien trop complexe à réaliser et n'aurait aucun intérêt à être directement achetée.



Avantages	Inconvénients
- Charge rapide - Possibilité de définir un seuil pour renvoyer à la charge - Seulement alimenté par une prise 220 V	- Prix important - Trop lourd - Trop grand - Trop performant par rapport à notre projet

C. Troisième solution: charge par électrodes

La troisième solution est d'utiliser un chargement par électrode. Ce système est notamment utilisé pour des appareils domestiques autonomes tels que les robots aspirateurs et les tondeuses.

Ce type de robot est équipé de batteries rechargeables (généralement en lithium-ion) qui alimentent un moteur électrique.

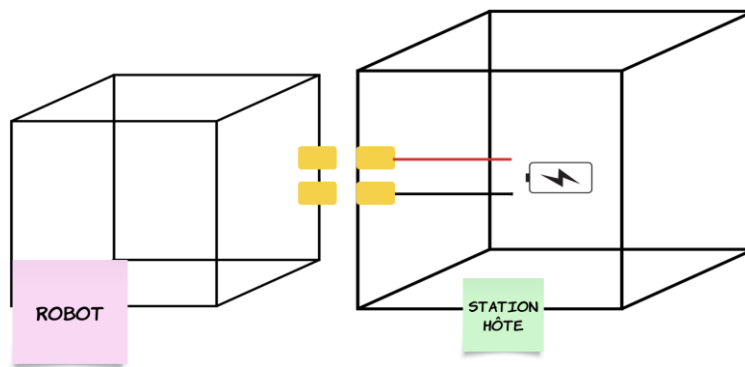
Il possède une station hôte connectée à une source d'alimentation électrique et équipée d'une base conductrice. Lorsque la batterie atteint un niveau bas ou que le robot a accompli sa tâche, le robot utilise ses capteurs pour retourner à la station de charge.

Lorsque le robot est retourné à sa station, il descend automatiquement ses contacts électriques sur la base de recharge. Ces contacts établissent une connexion électrique entre la station de charge et la batterie du robot.

Une fois la connexion établie, le courant électrique de la source d'alimentation de la station de charge est utilisé pour recharger la batterie du robot.

Ainsi ce mécanisme semblerait être une bonne solution de fonctionnement de recharge pour notre projet.

Avantages	Inconvénients
- Ne prends pas beaucoup de place sur la station hôte ou même sur le mini-robot - La charge peut s'enclencher en même temps que le verrouillage	- Besoin d'un transformateur entre le câble d'alimentation et la batterie - Besoin d'isoler le robot étant donné que le bâti serait fait en aluminium



❖ Choix de la batterie

Pour réaliser cette solution, il est nécessaire de choisir quelle est la batterie que nous allons utiliser. Il y a deux possibilités :

● Batterie en lithium

Avantages	Inconvénients
- Pas très lourd - Prix abordable - La plupart des robots fonctionnent avec donc c'est une solution fonctionnelle	- Peut être trop puissante, performante pour les attentes de notre robot - Être sûr du dimensionnement de la batterie

● Batterie en nickel

Avantages	Inconvénients
- Durée de vie élevée - Capacité élevée	- Poids élevé - Coût élevé - Moins d'efficacité que certaines alternatives (que celle au lithium par exemple)

❖ Choix des électrodes:

C'est le cuivre qui semble être le matériau le plus adapté. En effet, c'est un matériau très conducteur, il résiste à la corrosion et possède un bon rapport économique.

VI) Commande

A. Choix Moteurs

Notre travail est axé sur la recherche de composants électroniques (moteurs, drivers, ...) pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques de chaque sous-partie du projet. Nos premières séances de travail ont consisté à répertorier tous les moteurs susceptibles d'être utilisés pour la suite du projet en fonction de leur type de fonctionnement, de leurs besoins électriques et de leurs autres caractéristiques techniques (cf annexe).

Nous avons déjà pu formuler des pistes de recherches aux solutions techniques notamment trouver le type (moteur pas à pas, motoréducteur,...) de chaque moteur présent sur les solutions des sous-systèmes.

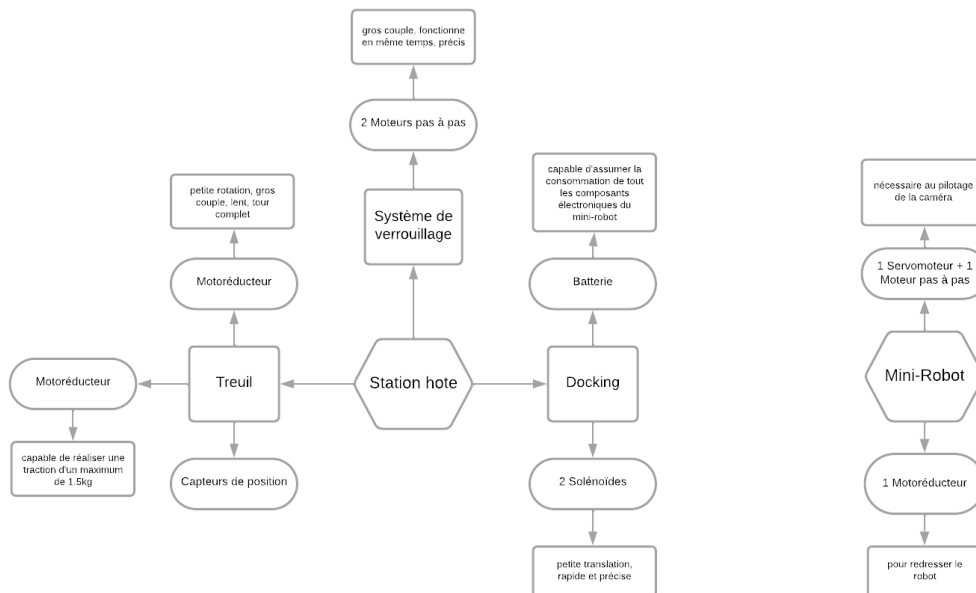


Diagramme représentant les besoins de chaque sous-partie avec un pré-choix du type de moteur.

B. Choix Drivers

Pour pouvoir contrôler de manière efficace et précise un moteur sur Arduino, on doit choisir judicieusement les dispositifs électroniques nécessaires comme des drivers ou des bridges (petites puces électroniques). En fonction du type de moteur que nous utilisons, on prévoit un modèle de contrôle compatible avec un code arduino.

Modèle	Type de composant	Compatible avec les moteurs	Prix
DRV8434A 3764	Driver de moteur	pas-à-pas	15,25€
ULN2004A	Réseau de transistors	pas-à-pas	0,70€
ULN2804A	Réseau de transistors	pas-à-pas	2,50€
A4988 2128	Driver de moteur	pas-à-pas	16,50€
H L298N (à l'icam)	Double commande	motoréducteur et moteur à CC	5,90€
Shield moteur GT1138	Shield	motoréducteur, pas à pas, servomoteurs	8,90€
L293D	Puce électronique	motoréducteur et moteur à CC	6,90€

Tableau des contrôleurs répertoriés, en fonction de leur compatibilité avec les moteurs

Nous avons déjà pu effectuer quelques simulations pour le contrôle des moteurs pas à pas. Pour produire un code fonctionnel avec les modèles de moteurs pas à pas (cf annexe) notamment avec un driver de notre liste : le A4988. Mais aussi pour les servomoteurs qui sont directement équipés d'un encodeur.

C. Choix Carte Arduino

Nous nous occupons aussi de l'implémentation électronique de la totalité du système station hôte et mini-robot. Avec les parties châssis du mini-robot et de la station hôte nous nous mettons d'accord sur l'emplacement de la carte mère (sur ce projet on utilisera des cartes Arduino) en fonction de leur dimensionnement, ainsi que du reste du matériel électronique (breadboard, encodeur, drivers, ...)

Système	Carte arduino utilisée	Alimentation Ucharge	Consommation Icharge	Pcharge	Dimension
Station hôte	Mega Arduino Rev3	7-12V	73mA (9V)	657mW (9V)	53x101mm
Mini-Robot	Arduino UNO R3	5V	50mA	250mW	74x53mm
Manette	Arduino Nano	5V	19mA	95mW	18x45mm

Choix des cartes arduino avec leur dimensionnement et leur consommation électrique. Les 3 cartes arduinos délivrent une tension égale à 3.3V ou 5V.

D. Choix batterie

Nous nous sommes également intéressés au choix de la batterie pour alimenter le mini-robot. Pour cela, nous avons calculé la consommation des moteurs présents, qui sont aux nombres de 4 et qui ont chacun une intensité d'environ 1,5 ampère (estimation utilisée principalement pour le calcul). Il faut également rajouter la consommation de la carte arduino ainsi que des drivers. De plus, nous savons que nous voulons faire fonctionner le mini-robot pendant au moins 5 minutes (nous prendrons 10 minutes pour le calcul afin d'avoir de la marge). Tout cela nous permet de trouver une batterie d'au moins 1050 mAh.

Modèle de Batterie	Tension délivrable	Capacité	Dimension	Poids
Accu Li-Ion MGL9016	7,4 Vcc	2600 mAh	70x38x19mm	110g
Accu Li-Ion MGL9073	10,8 Vcc	2600 mAh	70x56x19mm	143g
Gecoty Ni-MH AA	4,8 Vcc	2400 mAh	56 x 51 x 14mm	120g

Tableau des batteries, avec des capacités au moins 2 fois supérieur à 1050mAh pour avoir une marge confortable.

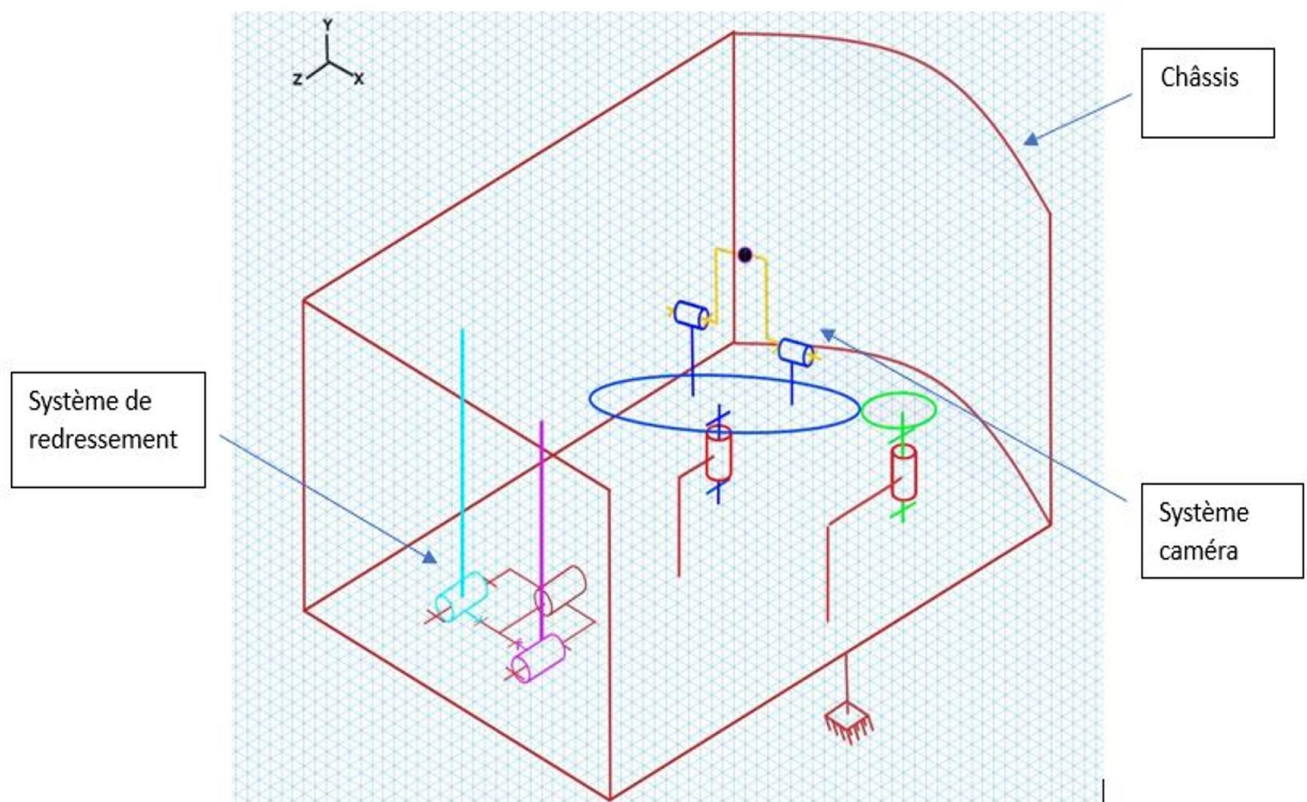
E. Répartition des tâches

La partie recherche des composants électroniques a été réalisée à deux, en nous répartissant la recherche et la documentation des moteurs. Chacun s'est vu attribuer les sous-systèmes du robot afin d'en connaître les besoins et de proposer les moteurs les plus adaptés. A la fin de chaque séance, nous nous tenions informés de nos avancées et des besoins de chacune des parties.

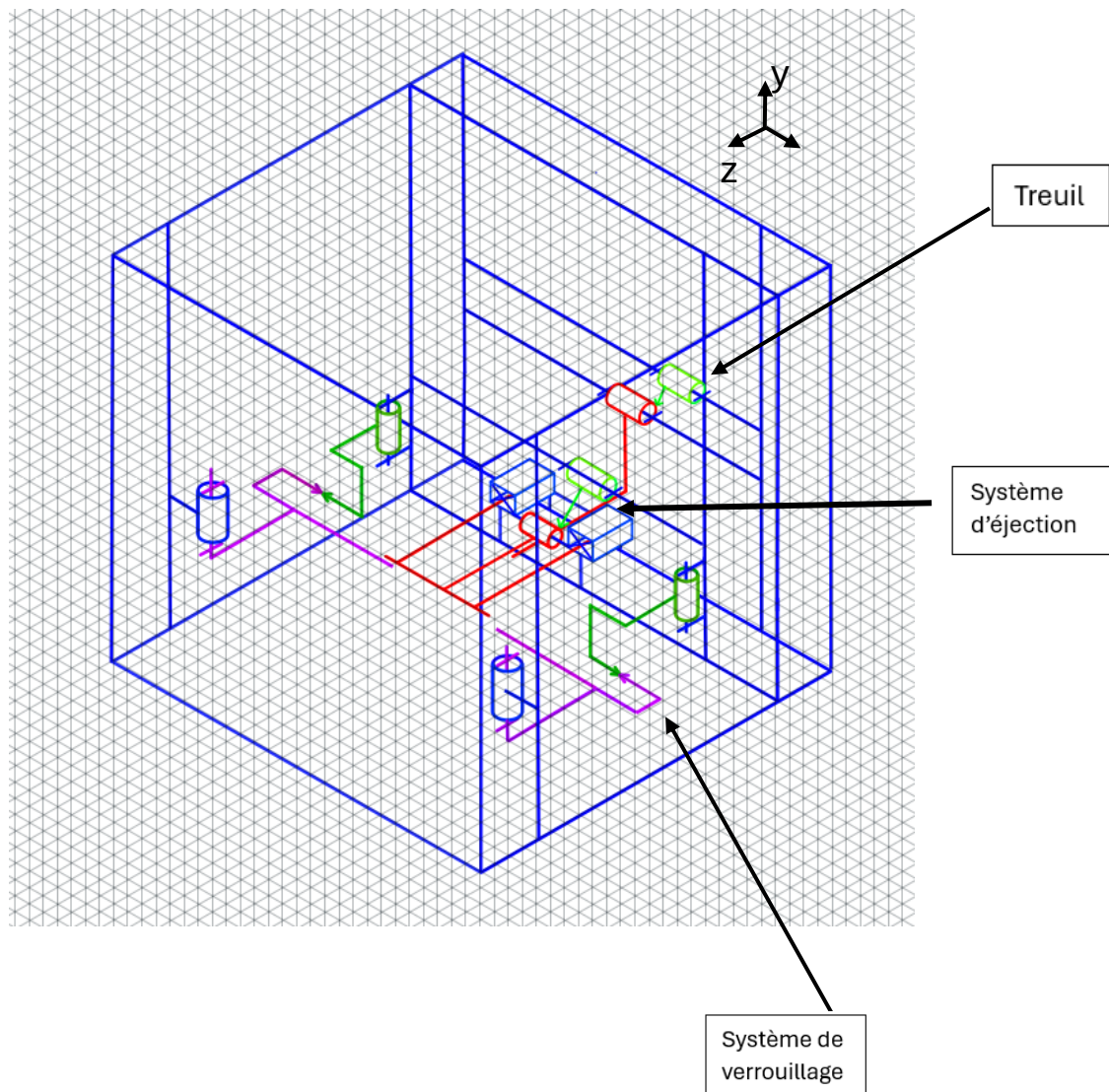
Nous travaillons également en collaboration avec le pôle transmission et pilotage de la caméra. Par la suite, leur solution nous sera soumise afin qu'on puisse choisir le moteur adéquat et qu'on l'intègre dans le reste du système mini-robot.

V) Schémas cinématiques

Mini robot:



Station hôte



VI) Gestion du reporting

Ci-dessous, nous avons énuméré les éléments de travail de chaque sous-partie pour les prochaines semaines jusqu'au jalon 2 à rendre pour le 4 mars 2024.

Les objectifs principaux sont la réalisation du Solidworks du robot et de sa station hôte ainsi que les différents pré-dimensionnements nécessaires (RDM, hyperstatisme,...).

	Semaine 09	Semaine 10
Châssis Mini Robot	-Modélisation du mini robot sur Solidworks.	-Définition des éléments constitutifs de chaque liaison cinématique.
Déploiement Caméra	-Dimensionnement des moteurs. -Dimensionnement des engrenages.	-Choix des éléments, usinage.
Transmission Pilotage	-Test de la solution Camera - Création de la manette	-Mise en place du codage.
Châssis Station Hôte	-Modélisation du châssis sur Solidworks, Solidworks de la station hôte	-Définition des éléments constitutifs de chaque liaison cinématique.
Système d'éjection et système de Treuil	-Dimensionnement du ressort, fil (raideur, longueur). Calcul théorique.	-Choix du ressort, fil et enrouleur, passer commande.
Système de verrouillage	-Dimensionnement des moteurs. -Dimensionnement des engrenages.	-Modelisation solidworks. -Définition des éléments constitutifs de chaque liaison cinématique.
Docking	-Solution de mise en place de la connectique et du système de recharge.	-Choix de la connectique.
Commande	-Dimensionnement de la batterie. -Mise en place du codage par partie.	-Test moteur.

VII) Annexes:

a) Partie pilotage de la caméra

Code pilotage

```
#include <Servo.h>

Servo servo1;
Servo servo2;
int joyX = 0;
int joyY = 1;

int servoVal;

void setup()
{
  servo1.attach(3);
  servo2.attach(5);
}

void loop()
{
  servoVal = analogRead(joyX);
  servoVal = map(servoVal, 0, 1023, 0, 180);
  servo1.write(servoVal);

  servoVal = analogRead(joyY);
  servoVal = map(servoVal, 0, 1023, 70, 180);
  servo2.write(servoVal);
  delay(15);
}
```

b) Partie commande

	MODELE	ALIMENTATION	INTENSITÉ (en A)	PUISSANCE	COUPLE	TOUR PAR MIN	NOMBRE DE PAS	POIDS (en g)	DIMENSION (en mm)	PRIX (TTC)
Moteur pas à pas	NEMA17-06 (icam)	3.6V	2	7.2W	0.59Nm	jusqu'à 300tr/min	200 pas (1.8°)	420	42x42x48	28.90€
	NEMA8-01	3.9V	0.6	2.34W	0.018Nm	-	200 pas (1.8°)	60	20x22x50 (arbre)	23.99€
	NEMA8-02	4V	0.8	3.2W	0.020Nm	-	200 pas (1.8°)	80	20x22x61.7 (arbre)	24.99€
	NEMA8-03	4.26V	0.6	2.56W	0.022Nm	-	200 pas (1.8°)	60	20x22x37.3 (arbre)	23.99€
	NEMA8-05 (arbre creux)	3.9V	0.6	2.34W	0.018Nm	-	200 pas (1.8°)	60	20x22x37 (arbre)	29.99€
	NEMA17-02 (arbre traversant)	2.8V	1.68	4.70W	0.431Nm	-	200 pas (1.8°)	400	42.3x42.3x47 (arbre)	32.90€
	NEMA11-02	6.5V	0.67	4.36W	0.008Nm	jusqu'à 3000 tr/min	200 pas (1.8°)	200	28.2x28.2x71.7 (arbre)	24.99€
	NEMA11-01	5V	0.42	2.1W	0.055Nm	-	200 pas (1.8°)	120	28.2x28.2x52 (arbre)	20.49€
	NEMA17-01	2.8V	1.86	5.21W	0.043Nm	jusqu'à 300tr/min	200 pas (1.8°)	365	42.3x42.3x47 (arbre)	30.00€
	NEMA17-03	5V	1.2	6W	0.2 Nm	-	200 pas (1.8°)	150	42x42x27	13.50€
	NEMA23-05	6.5V	1	6.5W	1.32Nm	-	200 pas (1.8°)	1000	56x56x96 (arbre)	34.99€
	NEMA14-02	4.35V	0.75	3.26W	0.15Nm	-	200 pas (1.8°)	180	35.3x35.3x54 (arbre)	22.90€
Solénoïde	Electro-aimant Push 12 V	12V	0.9 6W	3.8mm de course	force : 150g	-	15	37.3x31x12x11	10.20€	
	Electro-aimant Push Pull 12 V	12V	0.6 7.2W	8 mm de course	force : 40g	-	45	50x16x19	11.40€	
	Electro-aimant Push 12 V grande course	12V	0.63 7.5W	21 mm de course	force : 50g	-	215	87.4 x 31 x 25.4	19.19€	
Motoréducteur	Motoréducteur 37025GM-12280	12V/6V	1.2	14.4W	0.069Nm	230 tr/min	réduction 23.1:1		25x65.3x25	16.20€
	Motoréducteur 52037GM-12320	12V/6V	1.5	18W	0.066Nm	224 tr/min	18.8:1		37x69.7x37	20.40€
	Motoréducteur avec encodeur E20GM-1200500	12V/6V	2.5	30W	0.042Nm	396 tr/min	25:1		20x58.5x20	19.21€
	Motoréducteur 4745 (Pololu DC37)	12V/6V	5.5	66W	3.4Nm	100 tr/min	100:1	195	37x57x37	40.80€
Servomoteurs	Feetech FS5106B	4.8V/6V	0.9	5.3W	0.58/0.49Nm	64.8 tr/min	rotation : 120°	40	40.8x20.1x38	10.40€
	Feetech FS5109M	4.8V/6V	1.6	9.6W	0.88/1Nm	64.8tr/min	rotation : 180°	56	40.8x20.1x38	16.50€
	Feetech FS5115M	4.8V/6V	1.2	7.2 W	1.52/1.37Nm	64.8tr/min	rotation : 180°	56	40.8x20.1x38	19.50€
	FS5103B (icam)	4.8V/6V	0.18	1.8W	0.3/0.32Nm	64.8tr/min	rotation : 180°	36	41x20x38	8.85€
	SG90	4.8V			0.16Nm	100tr/min	rotation : 180°	9	23x12.2x29	3.60€
	à rotation continue	Feetech à rotation continue FS5103R	4.8V/6V	0.71	4.08W	0.3/0.32Nm	64.8tr/min	rotation : 360°	36	40.8 x 20.1 x 38

Tableau des moteurs répertoriés, nos deux fournisseurs principaux sont français : Lextronics et GoTronic



Icam, site de Toulouse
Toulouse cedex 3
+33 5 34 50 50 50
48

75 avenue de Grande Bretagne CS 97615 31300

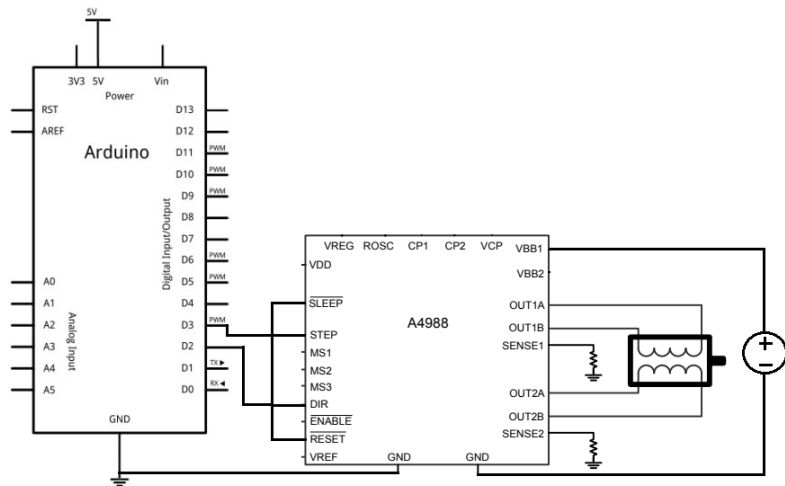
icam.fr SIRET 399 252 154 000

Simulation moteur pas à pas :

```

1  const int stepPin = 2;
2  const int dirPin = 3;
3  const int nbre_steps=100;
4
5  void setup() {
6    pinMode(stepPin, OUTPUT);
7    pinMode(dirPin, OUTPUT);
8  }
9
10 void loop() {
11
12   digitalWrite(dirPin, HIGH); // oriente le moteur dans le sens horaire
13
14   for (int i = 0; i < nbre_steps; i++) {
15     digitalWrite(stepPin, HIGH);
16     delayMicroseconds(100);
17     digitalWrite(stepPin, LOW);
18     delayMicroseconds(1000);
19   }
20   delay(1000);
21
22   digitalWrite(dirPin, LOW); // oriente le moteur dans le sens antihoraire
23
24   for (int i = 0; i < nbre_steps; i++) {
25     digitalWrite(stepPin, HIGH);
26     delayMicroseconds(100);
27     digitalWrite(stepPin, LOW);
28     delayMicroseconds(1000);
29   }
30   delay(1000);
31 }
32

```



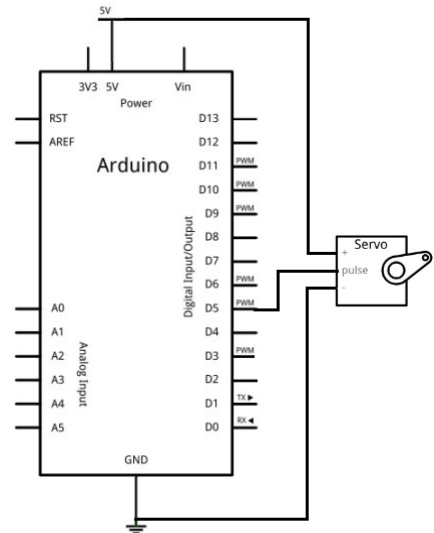
Exemple de schéma de fonctionnement d'un moteur pas-à-pas avec son driver A4988

Simulation servomoteur :

```

1  #include "Servo.h"
2
3  Servo servo; // création de l'objet "servo"
4  int pulse = 5;
5
6  void setup() {
7    servo.attach(pulse); // attache le servo au pin spécifié
8  }
9
10 void loop() {
11   servo.write(0); // demande au servo de se déplacer à cette position
12   delay(1000);
13
14   servo.write(90);
15   delay(1000);
16
17   servo.write(180);
18   delay(1000);
19 }

```



Exemple de schéma de fonctionnement d'un servomoteur



Icam, site de Toulouse
Toulouse cedex 3
+33 5 34 50 50 50
48

75 avenue de Grande Bretagne

CS 97615 31300

icam.fr

SIRET 399 252 154 000